

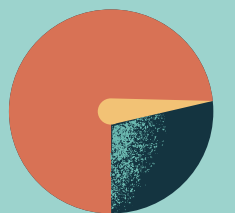
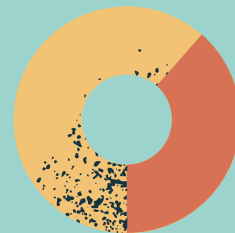


Analisis Debit Air Sungai pada Desa Bansari di Lereng Gunung Sindoro

Research by:



**Atallah Kenzie
Arrie Assadiq**





Overview



- I. Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Rumusan Masalah
 - 1.3 Tujuan Penelitian
- II. Bab II Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian
 - 2.1 Landasan Teori
 - 2.2 Metodologi Penelitian
- III. Bab III Hasil dan Pembahasan
 - 3.1 Data Pengukuran Lapangan
 - 3.2 Hasil Perhitungan
- IV. Bab IV Kesimpulan dan Saran
 - 4.1 Kesimpulan
 - 4.2 Saran

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Desa Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro bergantung pada aliran sungai untuk memenuhi kebutuhan domestik dan irigasi pertanian. Fluktuasi curah hujan serta perubahan tata guna lahan di kawasan lereng dapat memengaruhi volume dan stabilitas aliran air sungai. Pengukuran debit air secara berkala diperlukan untuk mengetahui potensi ketersediaan air serta mencegah risiko krisis air bersih bagi masyarakat setempat.¹⁾

1) BPS Kabupaten Temanggung. 2025. *Kecamatan Bansari Dalam Angka*.



1.2 Rumusan Masalah

- Berapa rata-rata debit air sungai di Desa Bansari pada periode pengukuran?
- Apa saja faktor utama yang memengaruhi perubahan debit air sungai di Desa Bansari?



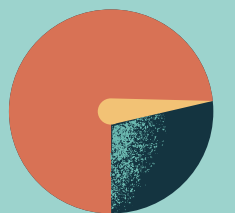
1.3 Tujuan Penelitian

- Mengetahui rata-rata debit air Sungai di desa Bansari pada periode pengukuran.
- Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi perubahan debit air Sungai di Desa Bansari.





BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN





2.1 Landasan Teori

Hukum Kontinuitas dan Debit Aliran (Q)

Dalam mekanika fluida, debit aliran (Q) adalah volume fluida yang mengalir melalui penampang saluran dalam satuan waktu tertentu. Berdasarkan Hukum Kontinuitas, hubungan antara luas penampang basah (A) dan kecepatan aliran rata-rata (v) dinyatakan dalam persamaan:

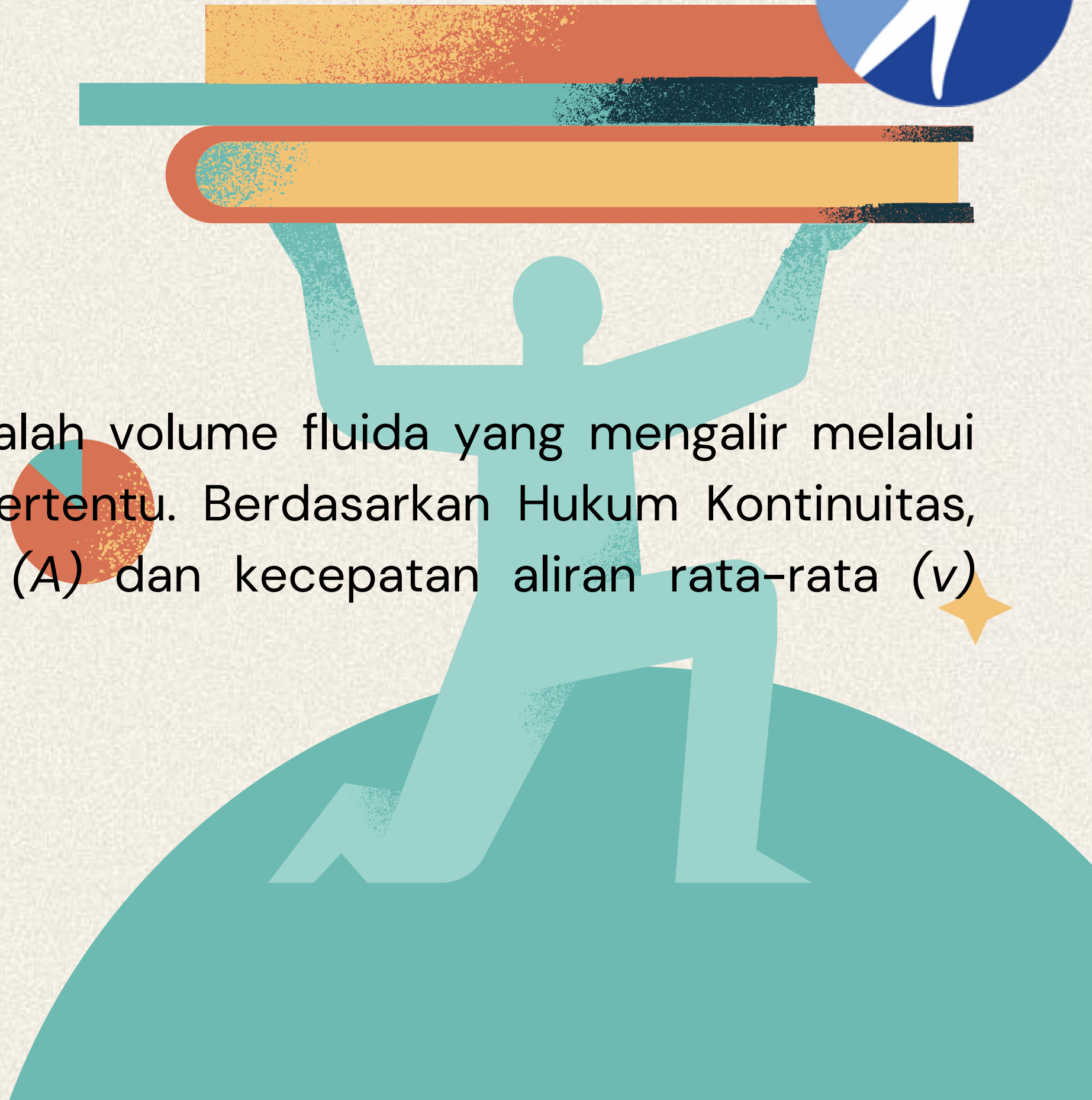
$$Q = A \cdot v$$

Dimana:

Q = debit aliran (m^3/det),

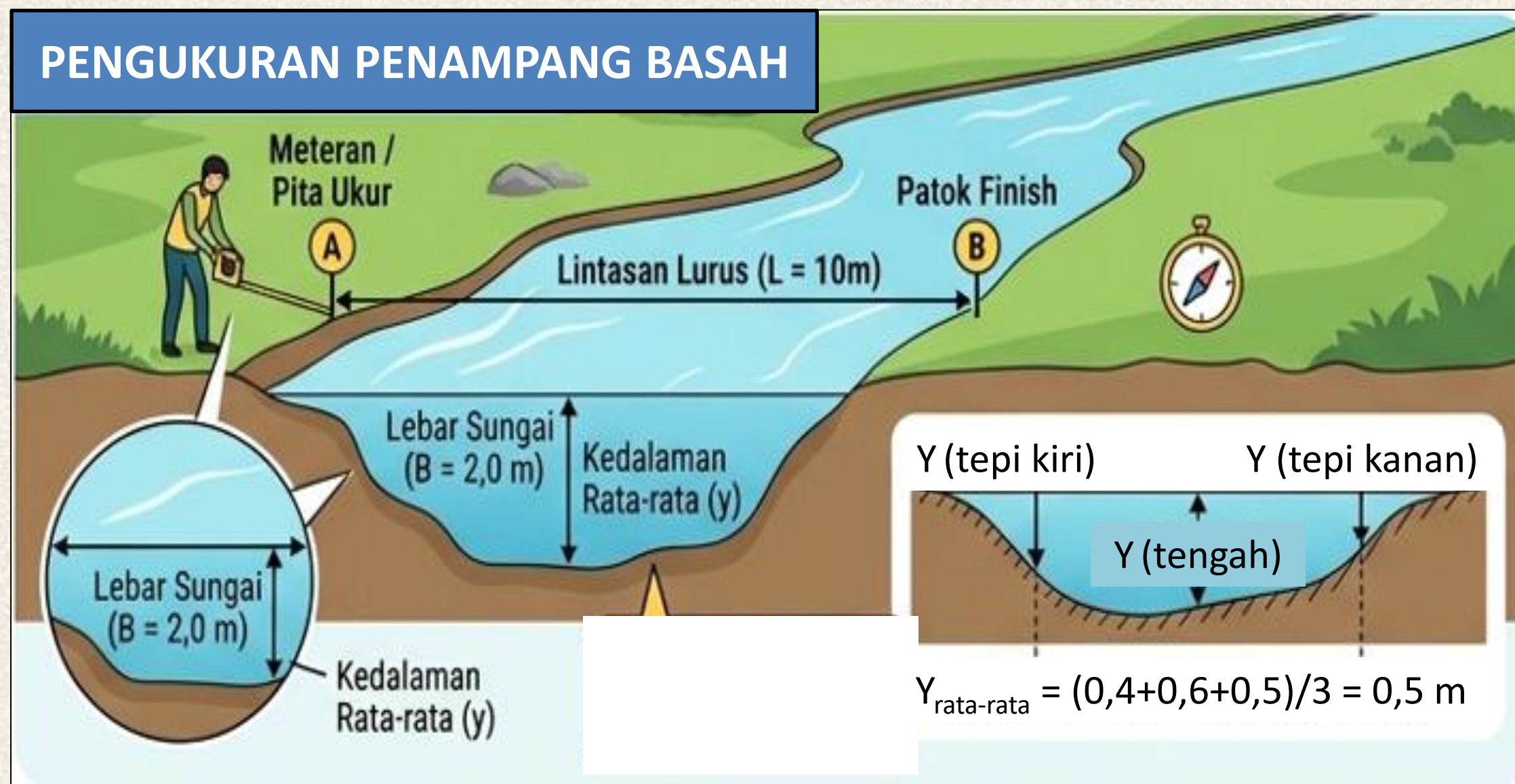
★ A = luas penampang basah (m^2), dan

v = kecepatan aliran (m/det)



2.2 Metodologi Penelitian

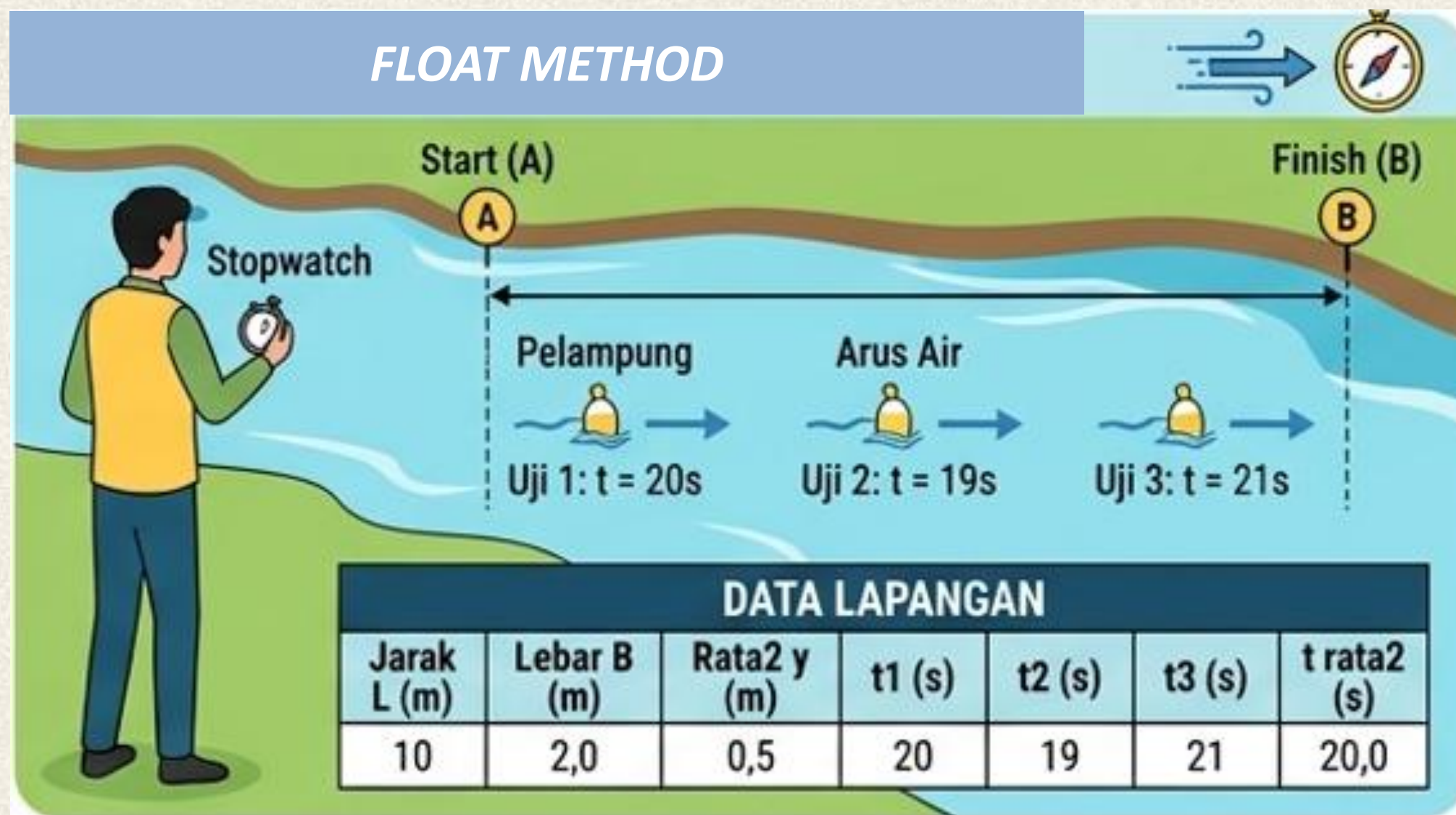
➤ Pengukuran Penampang Basah (A)



1. Bentangkan Meteran/pita ukur di atas permukaan air dari tepi kiri ke tepi kanan sungai.
2. Bagi lebar total menjadi beberapa panel/bagian tegak lurus (misalnya 3-4 bagian) untuk mendapatkan kedalaman ($y_1, y_2, y_3, \dots$) pada setiap titik.

2.2 Metodologi Penelitian

➤ Float Method (v)



1. Gunakan meteran/pita ukur diukur jarak sepanjang 10 meter.
2. Siapkan stopwatch untuk menghitung waktu yang diperlukan pelampung/bola pingpong mencapai jarak yang telah ditentukan
3. Hanyutkan pelampung/bola pingpong ke aliran sungai dengan jarak yang telah ditentukan dan menghitung waktunya
4. Dihitung kecepatan tempuh pelampung/bola pingpong.

2.2 Metodologi Penelitian

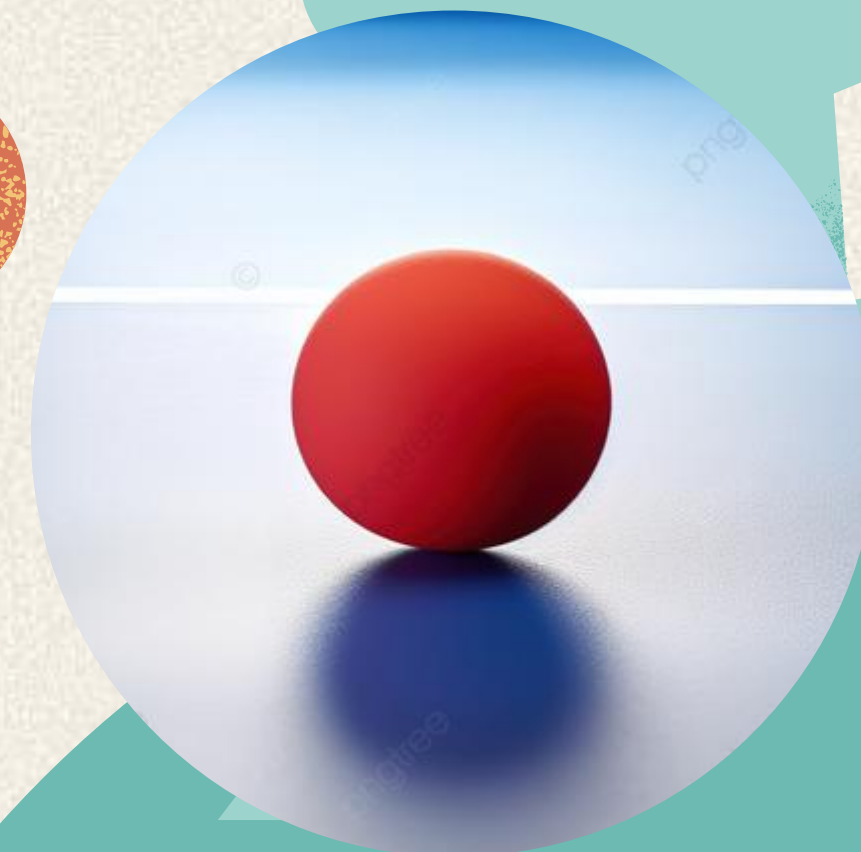
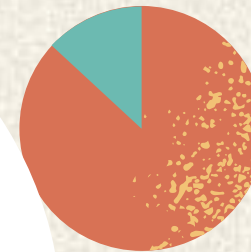
➤ Alat dan Bahan



1. Meteran/Pita Ukur



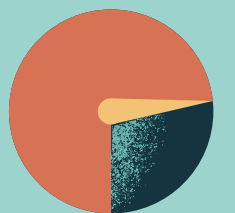
2. Stopwatch



3. Pelampung/Bola Pingpong



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN



3.1 Data Pengukuran Lapangan



- Pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali pengambilan sampel di Kali Semaling, Desa Bansari dengan kondisi cuaca cerah.
- Panjang lintasan pengujian (L) diukur sepanjang 10 m.

Tabel 3.1 Data Lebar dan Kedalaman Sungai

Sampel	Penampang	Lebar Sungai (B)	Kedalaman Titik 1 (y_1)	Kedalaman Titik 2 (y_2)	Kedalaman Titik 3 (y_3)
1	A-B	7,60 m	0,14 m (Titik A)	0,14 m (Titik B)	0,24 m (Titik G)
	C-D	6,50 m	0,10 m (Titik C)	0,12 m (Titik D)	0,10 m (Titik H)
	E-F	5,90 m	0,14 m (Titik E)	0,09 m (Titik F)	0,10 m (Titik I)

3.1 Data Pengukuran Lapangan



Sampel	Penampang	Lebar Sungai (B)	Kedalaman Titik 1 (y_1)	Kedalaman Titik 2 (y_2)	Kedalaman Titik 3 (y_3)
2	A-B	5,10 m	0,18 m (Titik A)	0,23 m (Titik B)	0,30 m (Titik G)
	C-D	4,90 m	0,21 m (Titik C)	0,06 m (Titik D)	0,09 m (Titik H)
	E-F	5,80 m	0,09 m (Titik E)	0,13 m (Titik F)	0,10 m (Titik I)
3	A-B	2,50 m	0,09 m (Titik A)	0,23 m (Titik B)	0,17 m (Titik G)
	C-D	5,60 m	0,20 m (Titik C)	0,60 m (Titik D)	0,23 m (Titik H)
	E-F	5,40 m	0,05 m (Titik E)	0,05 m (Titik F)	0,10 m (Titik I)

3.1 Data Pengukuran Lapangan



Tabel 3.1 Data Pengukuran Waktu Tempuh Lintasan

Pengujian	Waktu Tempuh (t) (detik)	Waktu Tempuh (t) (detik)	Waktu Tempuh (t) (detik)
a. Sampel 1			
➤ Uji 1	50	51	63
➤ Uji 2	58	65	52
➤ Uji 3	45	45	70
➤ Rata-rata Tempuh (t_{rata})	51	54	62
➤ Rata-rata Tempuh ($t_{sampel\ 1}$)	55,6		



3.1 Data Pengukuran Lapangan

Pengujian	Waktu Tempuh (t) (detik)	Waktu Tempuh (t) (detik)	Waktu Tempuh (t) (detik)
b. Sampel 2			
➤ Uji 1	10	21	9
➤ Uji 2	30	9	10
➤ Uji 3	23	6	13
➤ Rata-rata Tempuh (t_{rata})	21	12	11
➤ Rata-rata Tempuh ($t_{sampel\ 2}$)	14,6		
c. Sampel 3			
➤ Uji 1	82	70	68
➤ Uji 2	80	71	70
➤ Uji 3	85	77	68
➤ Rata-rata Tempuh (t_{rata})	82	73	68
➤ Rata-rata Tempuh ($t_{sampel\ 3}$)	74,3		



3.2 Hasil Perhitungan

a. Sampel 1

1. Luas Penampang Basah (A):

$$A = B \times y_{rata}$$

$$A_{A-B} = B_{A-B} \times \frac{y_A + y_G + y_B}{3}$$
$$= 7,6 \times \frac{0,14 + 0,14 + 0,24}{3}$$

$$= 7,6 \times 0,17$$

$$= 1,292 \text{ m}^2$$

$$A_{C-D} = B_{C-D} \times \frac{y_C + y_H + y_D}{3}$$
$$= 6,5 \times \frac{0,10 + 0,10 + 0,12}{3}$$

$$= 6,5 \times 0,10$$

$$= 0,650 \text{ m}^2$$

$$A_{E-F} = B_{E-F} \times \frac{y_E + y_I + y_F}{3}$$

$$= 5,9 \times \frac{0,14 + 0,10 + 0,09}{3}$$

$$= 5,9 \times 0,11$$

$$= 0,649 \text{ m}^2$$

$$A_{rata} = \frac{A_{A-B} + A_{C-D} + A_{E-F}}{3}$$

$$= \frac{1,292 + 0,650 + 0,649}{3}$$

$$= \frac{2,591}{3}$$

$$= 0,863 \text{ m}^2$$

2. Kecepatan Aliran Permukaan ($v_{permukaan}$):

$$V_{permukaan} = \frac{L_{rata}}{t_{rata}}$$

$$= \frac{10}{55,6}$$

$$= 0,179 \text{ m/s}$$

3. Debit Air (Q):

$$Q = A_{rata} \times V_{permukaan}$$

$$= 0,863 \times 0,179$$

$$= 0,154 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Debit air dalam liter per detik} = Q \times 1.000$$

$$= 0,154 \times 1.000$$

$$= 154 \text{ liter/detik}$$

3.2 Hasil Perhitungan

b. Sampel 2

1. Luas Penampang Basah (A):

$$A = B \times y_{rata}$$

$$A_{A-B} = B_{A-B} \times \frac{y_A + y_G + y_B}{3}$$
$$= 5,1 \times \frac{0,18 + 0,30 + 0,23}{3}$$

$$= 5,1 \times 0,23$$

$$= 1,173 \text{ m}^2$$

$$A_{C-D} = B_{C-D} \times \frac{y_C + y_H + y_D}{3}$$
$$= 4,9 \times \frac{0,21 + 0,09 + 0,06}{3}$$

$$= 4,9 \times 0,12$$

$$= 0,588 \text{ m}^2$$

$$A_{E-F} = B_{E-F} \times \frac{y_E + y_I + y_F}{3}$$
$$= 5,8 \times \frac{0,09 + 0,30 + 0,13}{3}$$

$$= 5,8 \times 0,10$$

$$= 0,580 \text{ m}^2$$

$$A_{rata} = \frac{A_{A-B} + A_{C-D} + A_{E-F}}{3}$$
$$= \frac{1,273 + 0,588 + 0,58}{3}$$

$$= \frac{2,341}{3}$$

$$= 0,780 \text{ m}^2$$

2. Kecepatan Aliran Permukaan ($v_{permukaan}$):

$$V_{permukaan} = \frac{L_{rata}}{t_{rata}}$$

$$= \frac{10}{14,6}$$

$$= 0,684 \text{ m/s}$$

3. Debit Air (Q):

$$Q = A_{rata} \times V_{permukaan}$$

$$= 0,780 \times 0,684$$

$$= 0,533 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Debit air dalam liter per detik} = Q \times 1.000$$

$$= 0,533 \times 1.000$$

$$= 533 \text{ liter/detik}$$

3.2 Hasil Perhitungan

c. Sampel 3

1. Luas Penampang Basah (A):

$$A = B \times y_{rata}$$

$$A_{A-B} = B_{A-B} \times \frac{y_A + y_G + y_B}{3}$$
$$= 2,5 \times \frac{0,09 + 0,23 + 0,13}{3}$$

$$= 2,5 \times 0,15$$

$$= 0,375 \text{ m}^2$$

$$A_{C-D} = B_{C-D} \times \frac{y_C + y_H + y_D}{3}$$
$$= 5,6 \times \frac{0,20 + 0,50 + 0,60}{3}$$

$$= 5,6 \times 0,43$$

$$= 2,408 \text{ m}^2$$

$$A_{E-F} = B_{E-F} \times \frac{y_E + y_I + y_F}{3}$$
$$= 5,5 \times \frac{0,23 + 0,10 + 0,50}{3}$$

$$= 5,5 \times 0,27$$

$$= 1,485 \text{ m}^2$$

$$A_{rata} = \frac{A_{A-B} + A_{C-D} + A_{E-F}}{3}$$
$$= \frac{0,375 + 2,408 + 1,485}{3}$$

$$= \frac{4,768}{3}$$

$$= 1,589 \text{ m}^2$$

2. Kecepatan Aliran Permukaan ($v_{permukaan}$):

$$V_{permukaan} = \frac{L_{rata}}{t_{rata}}$$

$$= \frac{10}{74,3}$$

$$= 0,134 \text{ m/s}$$

3. Debit Air (Q):

$$Q = A_{rata} \times V_{permukaan}$$

$$= 1,589 \times 0,134$$

$$= 0,212 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Debit air dalam liter per detik} = Q \times 1.000$$

$$= 0,212 \times 1.000$$

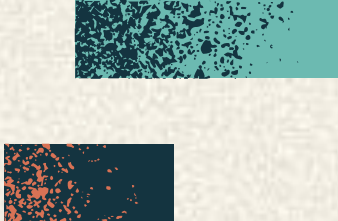
$$= 212 \text{ liter/detik}$$

3.2 Hasil Perhitungan

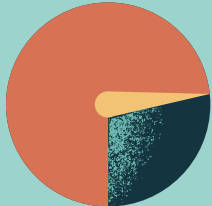
d. Debit Air Sungai Rata-Rata

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui debit air Kali Semaling sebesar 299,67 liter/detik dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} Q_{rata} &= \frac{Q_{Sampel\ 1} + Q_{Sampel\ 2} + Q_{Sampel\ 3}}{3} \\ &= \frac{154 + 533 + 212}{3} \\ &= \frac{899}{3} \\ &= 299,67 \text{ liter/detik} \end{aligned}$$



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN





4.1 Kesimpulan



- Debit air sungai Kali Semaling di Desa Bansari, Lereng Gunung Sindoro berkisar antara 154 liter/detik hingga 533 liter/detik, dengan rata-rata sebesar 299,67 liter/detik.
- Kecepatan aliran permukaan ($v_{\text{permukaan}}$) memegang peranan dominan dalam menentukan besarnya debit air pada sungai pegunungan. Arus yang cepat dapat menghasilkan debit yang sangat tinggi meskipun penampang sungai relatif sempit.
- Kali Semaling memiliki potensi sumber daya air yang melimpah dan sangat layak untuk menopang kebutuhan irigasi serta ekosistem di Desa Bansari.

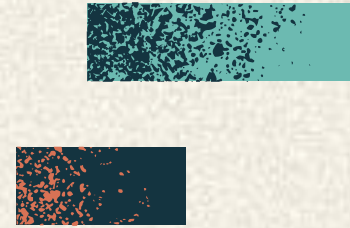




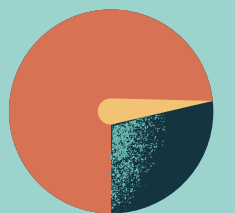
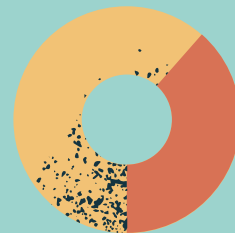
4.2 Saran

- Pemantauan Berkala.
Disarankan melakukan pengukuran lanjutan pada puncak musim hujan dan puncak musim kemarau untuk memetakan kurva debit tahunan (*hydrograph*).
- Konservasi Lahan.
Masyarakat dan pemerintah daerah diimbau untuk terus menjaga kerapatan vegetasi hutan di kawasan tangkapan air (*catchment area*) lereng Gunung Sindoro guna mencegah erosi dan menjaga kelestarian debit Kali Semaling.

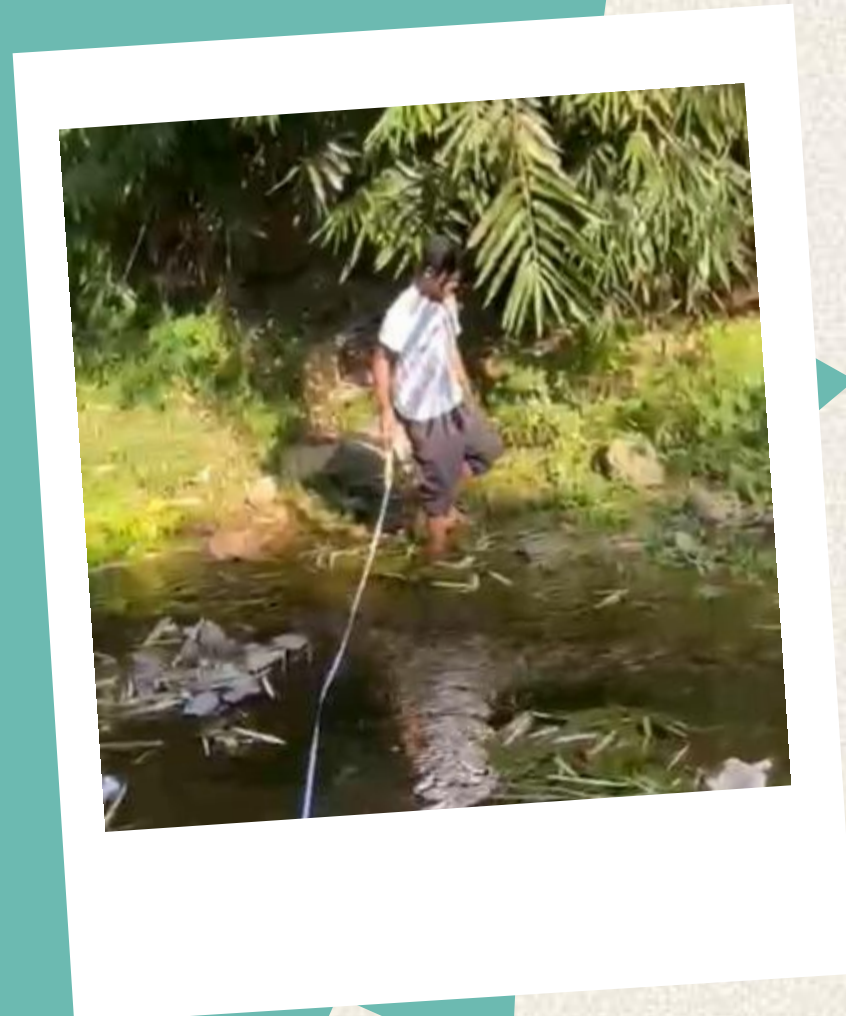
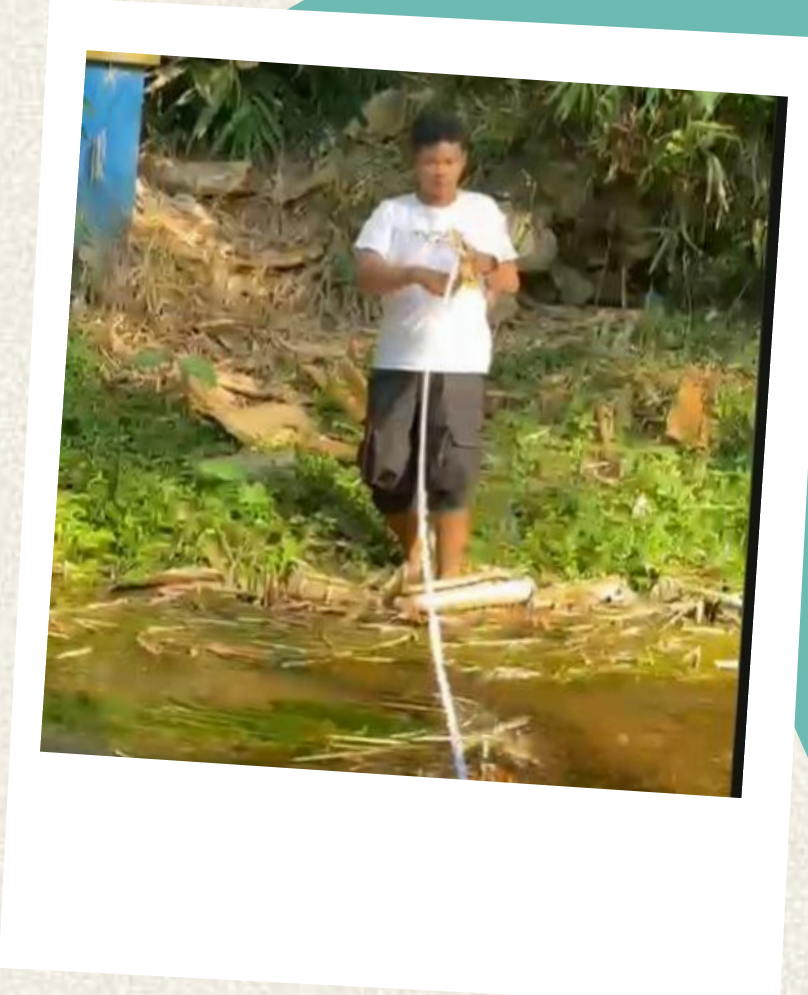
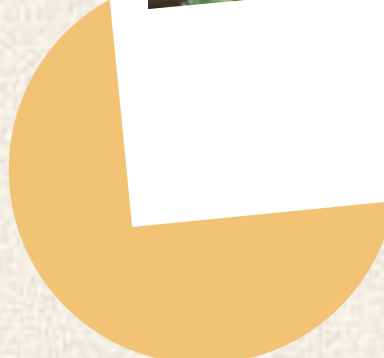
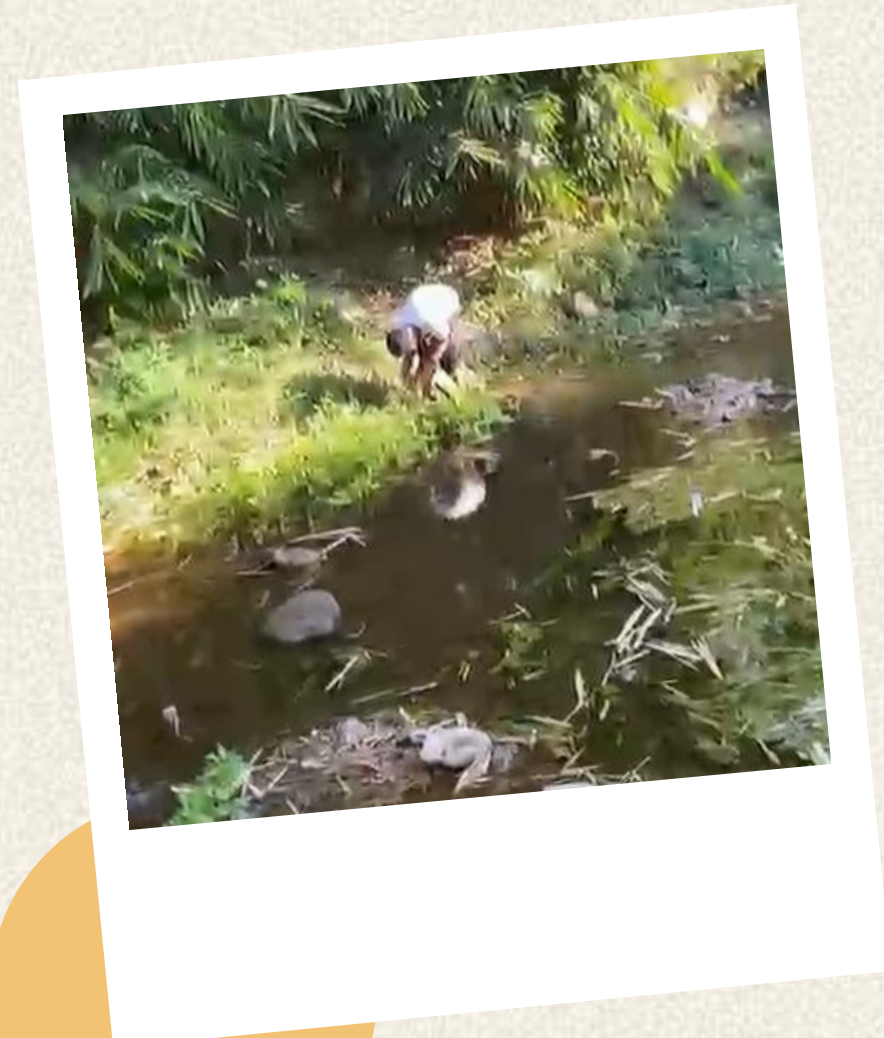
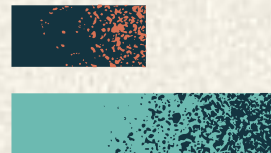




Lampiran



RESEARCH DOCUMENTATION



Daftar Pustaka

1. Chow, V. T., Maidment, D. R., & Mays, L. W. (1988). Applied Hydrology. McGraw-Hill.
2. Sosrodarsono, S., & Takeda, K. (2003). Hidrologi untuk Pengairan. PT Pradnya Paramita, Jakarta.
3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. (2025). Kecamatan Bansari Dalam Angka

THANK YOU

